III. Elektromos jelek 9 pont

Számos élőlény képes arra, hogy a környezetének elektromos jeleit érzékelje. Főként vízben élő fajoknál figyelhető meg ez a jelenség, hiszen a víz remek vezető közeg. Max Verworn már a XIX. század végén megfigyelte, hogy a baktériumok mozgásának iránya befolyásolható elektródák segítségével.

1. Nevezze meg azt a helyváltoztató mozgást (öröklött viselkedésformát), amelyet egy adott külső inger vált ki és folyamatosan irányít! .....

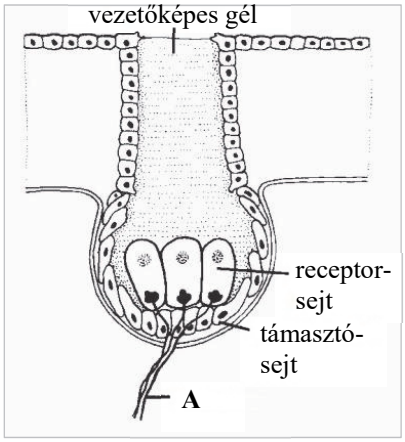
Feltételezhetően több mint 500 millió évvel ezelőtt fejlődtek ki elektroreceptorok a gerincesek körében. Ezek adekvát ingere az elektromos mezők akár millivoltos feszültségváltozása.

2. Adja meg az adekvát inger fogalmát!

……..

……..

A porcos és a csontos halak egyes fajainál megfigyelhetők az elektroreceptorokat tartalmazó Lorenzini-ampullák, melyeket Stefano Lorenzini (olasz fizikus) fedezett fel. Az 1. ábra egy ilyen ampulla felépítését mutatja be. A receptorokkal kapcsolatban álló, **A**-val jelölt idegsejteken keresztül jutnak el az ingerületek (akciós potenciál hullámsorozat) a központi idegrendszerbe.



1. ábra

3. Működését tekintve melyik idegsejttípus nyúlványait jelzi az ábrán az **A** betű?

……

4. Mely feltételek biztosítanak gyorsabb ingerületvezetést az **A**-val jelölt idegsejtek nyúlványain? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Ha nincsenek velőshüvelyek körülötte és hosszú az axon.
B) Ha nincsenek velőshüvelyek körülötte és rövid az axon.
C) Ha vannak velőshüvelyek körülötte és hosszú az axon.
D) Ha csupasz és vékony az axon.
E) A felsorolt tényezők egyike sem befolyásolja az ingerületvezetés sebességét.

Az **A**-val jelölt idegsejtek nyúlványain áthaladó akciós potenciálok mely jellemzője és hogyan változik abban az esetben, ha egyre erősebb ingerek érik a receptorokat? Egészítse ki az alábbi hiányos mondatot!

5. Erősödő ingerlés esetén az akciós potenciálok .....

6. Az elektroreceptoroktól érkező ingerületek az agykéreg felé haladnak a központi idegrendszer pályáin keresztül. Melyik kéreg alatti agyterületen következik be az érző pályák átkapcsolódása, illetve az információk előzetes feldolgozása (az embereknél is ez az agyterület felel az említett funkciókért)?

……..

Az evolúció során a halaknál megjelenő Lorenzini-ampullák szelekciós előnyt biztosítottak azon egyedeknek, amelyeknél létrejöttek ezek a képződmények. Az elektrorecepció adaptív jellegnek bizonyult.

7. Mivel magyarázható, hogy a természetes szelekció során előnyben részesültek azok az egyedek, amelyek rendelkeztek Lorenzini-ampullákkal?

.....

.....

Szárazföldön az elektroreceptorokat tartalmazó szervek fölöslegessé váltak, ezért az evolúció során azok redukálódtak, majd eltűntek. Ugyanakkor az emlősök két csoportjánál (tojásrakó emlősök és cetek) újra kifejlődtek elektrorecepcióra képes szervek. A kacsacsőrű emlős az elektromos jelek precíz érzékelésére képes a csőrén több sávban megtalálható, szabad idegvégződésekkel ellátott bőrmirigyeivel.

8. Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy a következő kifejezések közül két különbözőt beír a pontozott vonalakra! (2 pont)

analóg / homológ / divergens / konvergens

A halak Lorenzini-ampullái és a kacsacsőrű emlősök elektroreceptorokat tartalmazó szerve …… fejlődés eredményeképp kialakult …… szerveknek tekinthetők.

Néhány orvosi vizsgálat azon alapul, hogy detektálja az emberi szervezetben keletkező elektromos jeleket. Ilyen eljárás például az EEG.

9. Mely rendellenességet állapíthat meg a szakorvos egy EEG-felvétel segítségével? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Szívritmuszavar
B) Szívbillentyű záródási zavara
C) Izominfarktus
D) Alvászavar
E) Hipofízis hormontermelési zavara

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen